

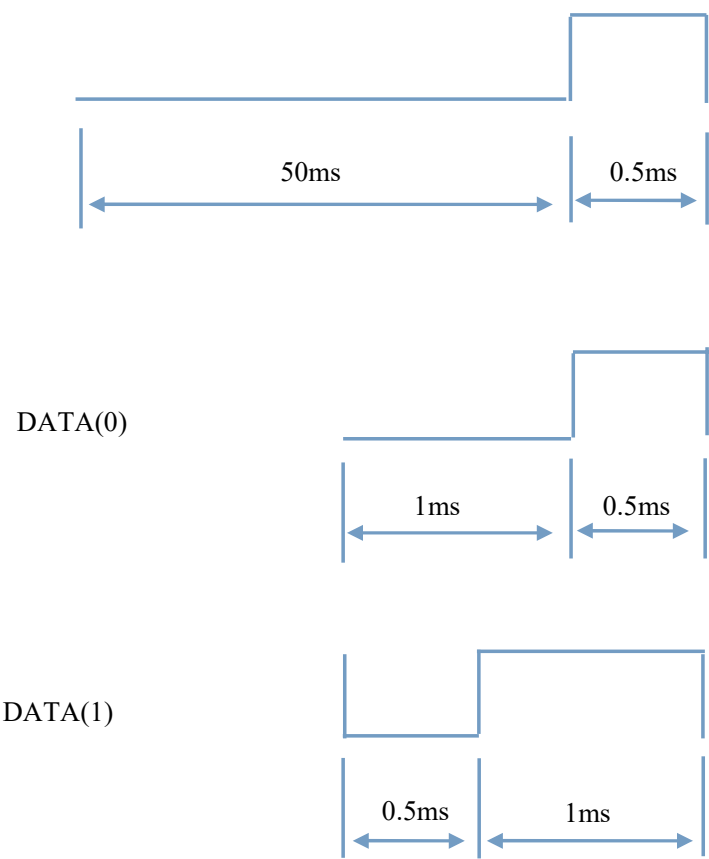
电池管理协议(C0)

此协议是铅酸计量器向电动车控制器及中控传输电池状态和故障的方案性应用协议。

- 1，采用国际标准 SIF 通信协议，接口通用方便。
- 2，主从方式采用单线单向传输，即只需一根传输线程，铅酸计量器为发送方，中控或电动车控制器为接收方。
- 3，一次传输一帧数据，共包含129个Bits：一个起始位，16x8 个数据位，
传输结束后要求线路空闲状态位低电平{①国标车上电25秒内保持1.5s；②非国标无间隔持续发0}。
- 4，数据的电平遵守 TTL 规范。

	同步	DATA0	DATA1	DATA2-DATA14	DATA15
信号	低高电平	8bits 低高电平	8bits 低高电平	8bits 低高电平	8bits 低高电平
内容	无意义	设备编码 8bits	流水号4bits+数据4bits	数据 104bits	校验和 8bits
说明		固定填写0x50	数据内容详细说明	数据内容详细说明	数据内容详细说明

同步：



5, 帧格式

名称	起始同步信号	设备编码Device_Code	流水号+数据	数据内容	校验码Checksum
内容		DATA0	DATA1	DATA2-DATA14	DATA15
长度		1Byte	1Byte	13Byte	1Byte
说明		固定填写0x50	数据内容详细说明	数据内容详细说明	数据内容详细说明

6, 数据内容详细说明 (若制定状态存在, 则在制定 Bit 位置 1, 否则置 0, 预留项均填值 0);

DATA1--流水号+数据1																
D7-4		流水号 (固定填写0x0E)		D3		预留		D2-0		电池类别:0x0=铅酸,0x1=锰酸锂,0x2=三元锂,0x3=磷酸铁锂,0x4=钠电池						
DATA2--数据2																
D7-5		①=0x0: DATA9=电池总电压(高字节); DATA10 {D7-4=电池总电压(低字节),D3-0=预留};														
		②=0x1: DATA9=剩余容量; DATA10=预留; ③=0x2: DATA9=剩余能量(高字节); DATA10=剩余能量(低字节);														
		④=0x3: DATA9=循环次数(高字节); DATA10=循环次数(低字节); ⑤=0x4: DATA9=最大允许充电电压; DATA10=最大允许放电电流;														
		⑥=0x5: DATA9=最大允许充电电流(高字节); DATA10 {D7=最大允许充电电流(低字节),D6-0=电池健康度百分比};														
D4-1		电池组标称电压:0x1=36V;0x2=48V;0x3=60V;0x4=72V;0x5=84V;0x6=96V;0x7=108V;														
D0		DATA5-D7=0: 剩余里程(高字节-1bit)-km(0~509)-0x1FE/1FF=无数据/无配置; DATA5-D7=1: 预留。														
/		DATA3--数据3						DATA4--数据4								
DATA5-D7=0		D7-0		剩余里程(低)-km(0~509)				D7-1		剩余电量百分比-%(0~100)-0x7E/7F=无数据/无配置		D0	预留			
DATA5-D7=1		D7-0		剩余充电时间(高)*分钟(0~4093)-0xFFE/FFF=无数据/无配置				D7-4		剩余充电时间(低字节)*分钟(0~4093)		D3-0		预留		
注:①MCU检测到ACC时,唤醒BMS首帧发DATA5-D7=0(剩余电量百分比)★																
DATA5--数据5																
D7		①=0: DATA2-D0=剩余里程(高字节); DATA3-D7=0=剩余里程(低字节); DATA4-D7=0=电池剩余电量百分比;														
		②=1: DATA2-D0=预留; DATA3-D7=0=剩余里程(低字节); DATA4-D7=0=电池剩余电量百分比; ③非充电时置0,充电时0与1交替帧发★														
D6-0		电池标称容量0x1-7F=1Ah-125Ah(默认0x20=32Ah)														
DATA6--数据6				DATA7--数据7						DATA8--数据8						
D7-0		正功率(高)-0.1kW(0.1~409.3)-0xFFE/FFF=无数据/无配置				D7-4		正功率(低字节)-0.1kW(0.1~409.3)				D7-0		负功率(低)-0.01kW(0.1~409.3)		
						D3-0		负功率(高字节)-0.01kW(0.01~40.93)-0xFFE/FFF=无数据/无配置								
/		DATA9--数据9						DATA10--数据15								
DATA1-D3=0x0		D7-0		总电压(高)-0.1V(0.1~409.3)-0xFFE/FFF=无数据/无配置				D7-4		电池总电压(低字节)-0.1V(0.1~409.3)				D3-0		预留
DATA1-D3=0x1		D7-0		剩余容量-Ah(0~253)-0xFE/FF=无数据/无配置				D7-0		预留						
DATA1-D3=0x2		D7-0		剩余能量(高)-Wh(0~65533)-0xFFFE/FFFF=无数据/无配置				D7-0		剩余能量(低字节)-Wh(0~65533)						
DATA1-D3=0x3		D7-0		循环次数(高)-(0~65533)-0xFFFE/FFFF=无数据/无配置				D7-0		循环次数(低字节)-(0~65533)						
DATA1-D3=0x4		D7-0		最大允许充电电压-V(0~253)-0xFE/FF=无数据/无配置				D7-0		最大允许放电电流-A(0~253)-0xFE/FF=无数据/无配置						
DATA1-D3=0x5		D7-0		最大允许充电电流(高字节)-0.1A(0~51.1)-0x1FE/1FF=无数据/无配置;				D7		最大允许充电电流(低字节-1bit)						
								D6-0		电池健康度百分比-%(0~100)-0x7E/7F=无数据/无配置						
DATA-11--数据11																
D7-0		D3-2: 0x1=充电中,0x2=充电完成;D1=充电连接;D0=充电允许														
DATA-12--数据12																
D7-0		预留														
DATA-13--数据13																
D7-0		预留														
DATA-14--数据14																
D7-0		预留														

/***** 协议说明:

- 1 设备编码 Device_Code 是一个恒定的常数, 液晶设备编码是 DATA0 = Device_Code = 0x50;
- 2 校验和 DATA15 (8Bit), DATA0-DATA14 的 8Bit 异或值: DATA15=DATA0^DATA1^DATA2^DATA3^.....^DATA14;
- 3 按照发送格式依次发送同步码 DATA0 ~ DATA15;